

AN :  $T_1 = 833 \text{ K}$  et  $\tau = 0,54 \text{ s}$  : l'élévation de température est liée à  $T_1$ .  
La température limite atteinte est :  $T_l = T_a + T_1$

$$T_l = 1183 \text{ K}$$

Comme  $T_l > T_f$ , il y a fusion de la bille au bout d'un temps  $t_f$  donné par  $T(t_f) = T_f$  :

$$t_f = \tau \ln \frac{T_1}{T_l - T_f} ; \quad t_f = 0,68 \text{ s}$$

Cette durée est courte à l'échelle humaine, mais suffisante en laboratoire pour une brève observation de la lévitation de la bille par le faisceau laser.

## 1.5 Pression de radiation solaire

Une petite particule sphérique complètement absorbante, de rayon  $R$  et de masse volumique  $\rho = 2,8 \text{ g/cm}^3$  se trouve à une distance  $r$  du soleil.

Quelle est la valeur critique  $R_c$  de son rayon pour que les deux forces auxquelles elle est soumise de la part du soleil se compensent ? (penser à l'aspect corpusculaire).

Application numérique (après formule littérale) sachant que :

- la terre décrit autour du soleil une trajectoire quasi-circulaire de rayon  $a = 150.10^6 \text{ km}$  et de période  $T = 1 \text{ an}$ .
- au niveau de la terre, l'éclairement solaire moyen est  $P_s^a = 1,4 \text{ kW/m}^2$ .

Les deux forces en question sont la force de gravitation attractive de module  $F_{gr}$  et la force électromagnétique répulsive, liée à la pression de radiation, de module  $F_{em}$

\* la force gravitationnelle est  $F_{gr} = G \frac{m M_S}{r^2}$

où  $m = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$  est la masse de la particule

et  $M_S$  la masse du soleil donnée par la 3ème loi de Kepler appliquée à la terre :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} \quad \left( \text{soit } M_T \frac{v^2}{a} = G \frac{M_T M_S}{a^2} \text{ avec } v = \frac{2\pi a}{T} \right)$$

d'où

$$F_{gr} = \frac{16\pi^3}{3} \cdot \frac{\rho R^3 a^3}{r^2 T^2}$$

\* Il est commode d'évaluer la force d'origine électromagnétique par la théorie corpusculaire (un photon d'énergie  $h\nu$  possède une impulsion  $p = h\nu/c$ ).

- La puissance par unité de surface (ou module du vecteur de Poynting) envoyée à la distance  $r$  par le soleil est notée  $P_s$  ; la puissance totale à travers une sphère de rayon  $r$  étant conservée :  $P_s 4\pi r^2 = P_s^a 4\pi a^2$

$$\Rightarrow P_s(r) = P_s^a \cdot a^2 / r^2$$

- La puissance reçue par la particule est :  $P_s(r) \cdot \pi R^2$
- Ceci correspond à un nombre de photons par unité de temps :  $\frac{P_s(r) \cdot \pi R^2}{h\nu}$  ( $h\nu$  est l'énergie moyenne d'un photon du spectre solaire).
- La particule étant absorbante (les photons ne sont pas restitués), chaque photon transfère entièrement à la particule une quantité de mouvement  $h\nu/c$  ; la quantité de mouvement reçue par unité de temps est donc :

$$F_{em} = \frac{P_s(r) \cdot \pi R^2}{h\nu} \times \frac{h\nu}{c} \Rightarrow$$

$$F_{em} = \frac{\pi P_s^a a^2 R^2}{cr^2}$$

\* Les deux forces varient toutes les deux en  $1/r^2$  ; si donc elles sont égales pour une certaine distance, elles le sont pour toutes. Mais pour cela la particule doit avoir le rayon critique  $R = R_c$ .

$$\forall r, F_{gr} = F_{em} \text{ pour}$$

$$R_c = \frac{3P_s^a T^2}{16\pi^2 \rho c a}$$

AN :  $R_c \simeq 0,2 \mu\text{m}$ , une poussière !

## 1.6 Superposition de deux ondes

1. Une OPPM polarisée rectilignement, de pulsation  $\omega$ , se propage dans le vide selon un vecteur d'onde  $\vec{k}_1 = k(\cos i \vec{u}_x + \sin i \vec{u}_y)$  avec  $k > 0$  et  $0 \leq i \leq \pi/2$ .

Son champ électrique est de la forme :  $\vec{E}_1 = E_0 \exp i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}) \cdot \vec{u}_z$ .

- a) Rappeler l'équation de propagation de  $\vec{E}_1$  et en déduire la relation de dispersion.
- b) Préciser le champ magnétique  $\vec{B}_1$  de l'onde.

Une deuxième OPPM polarisée rectilignement, de même pulsation  $\omega$ , se propage dans la direction du plan  $xOy$  symétrique de la précédente par rapport à  $Ox$  ; le champ électrique  $\vec{E}_2$  a même polarisation et amplitude que  $\vec{E}_1$ , mais est en opposition de phase en  $O$  par rapport à ce dernier.

- c) Faire un dessin avec les six vecteurs  $(\vec{k}_i, \vec{E}_i, \vec{B}_i; i = 1 \text{ et } 2)$  et exprimer le vecteur d'onde  $\vec{k}_2$  et les champs  $\vec{E}_2$  et  $\vec{B}_2$  de cette onde.
- d) Est-il possible d'expliquer physiquement, à l'aide d'un conducteur plan parfait, l'existence de la deuxième onde à partir de la première ?

## 2. Les deux ondes précédentes sont superposées

- a) Écrire les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  résultant (en développant les  $\vec{k}_i \cdot \vec{r}$ ).
- b) Déterminer la direction et la vitesse  $v_\phi$  de propagation de la phase  $\Phi$  en notant  $k'$  le nombre d'onde dans la direction de propagation.
- c) Quelle est la nature de cette onde ? Quelle est sa structure ?
- d) Continuer l'explication de la question 1d) par l'examen de toutes les conditions aux limites des champs en  $y = 0$ .

## 3. Un second plan conducteur parfait est placé en $y = -a$

- a) Quelle autre condition cela impose-t-il ? Récrire alors la relation de dispersion et en déduire la vitesse de groupe  $v_g$  de l'onde résultante.
- b) Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique  $u$ , puis sa valeur moyenne  $\langle u \rangle$  au cours du temps.
- c) Calculer la valeur du vecteur de Poynting  $\vec{R}$ , puis sa valeur moyenne  $\langle \vec{R} \rangle$  au cours du temps.
- d) Déduire des résultats précédents : la vitesse  $\vec{v}_e$  de propagation de l'énergie en évaluant de deux manières la puissance moyenne rayonnée à travers une section de largeur  $a$  et de hauteur  $h$ . Commentaire.

$$1.a) \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{E}_1 = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i - ky \sin i)} \vec{u}_z$$

(pas de terme en  $z$  car l'onde est transverse) d'où  $k^2 = \omega^2/c^2$ .

soit

$$k = \omega/c$$

relation linéaire typique d'une propagation dans le vide.

$$b) \text{ Pour une OPPM : } \vec{B}_1 = \frac{\vec{k}_1 \wedge \vec{E}_1}{\omega} = \frac{k}{\omega} \begin{vmatrix} \cos i \\ \sin i \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ E_1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_1 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} (\sin i \vec{u}_x - \cos i \vec{u}_y)}$$

c) Le symétrique  $\vec{k}_2$  par rapport à  $Ox$  est

$$\vec{k}_2 = k(\cos i \vec{u}_x - \sin i \vec{u}_y)$$

$\vec{E}_2$  est en opposition de phase avec  $\vec{E}_1$  en  $\vec{r} = \vec{0}$  ;

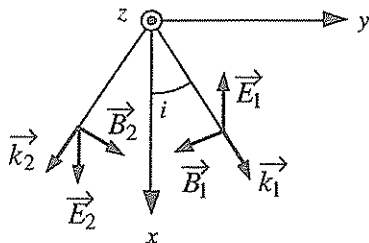
$$\vec{E}_2 = -E_0 e^{i(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} \vec{u}_z$$

soit

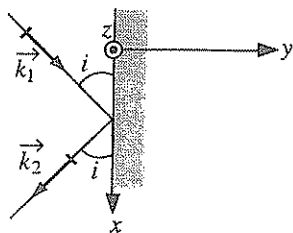
$$\vec{E}_2 = -E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i + ky \sin i)} \vec{u}_z$$

$$\text{alors } \vec{B}_2 = \frac{\vec{k}_2 \wedge \vec{E}_2}{\omega} = \frac{k}{\omega} \begin{vmatrix} \cos i & -\sin i & 0 \\ -\sin i & -\cos i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{u}_z$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_2 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} (\sin i \vec{u}_x + \cos i \vec{u}_y)}$$



d) La deuxième onde apparaît comme l'onde réfléchie de la première par un conducteur plan (de face  $Oxz$ ) parfait occupant l'espace  $y > 0$ , en suivant les lois de Descartes.



$$2.a) \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i - ky \sin i)} \vec{u}_z - E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i + ky \sin i)} \vec{u}_z$$

$$\boxed{\vec{E} = -2i \sin(ky \sin i) E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i)} \vec{u}_z}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx \cos i)} \left[ e^{-iky \sin i} (\sin i \vec{u}_x - \cos i \vec{u}_y) + e^{iky \sin i} (\sin i \vec{u}_x + \cos i \vec{u}_y) \right]$$

$$\underline{\vec{B}} = \left[ 2 \cos(ky \sin i) \sin i \vec{u}_x + 2i \sin(ky \sin i) \cos i \vec{u}_y \right] \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx \cos i)}$$

- b) La phase est  $\Phi = \omega t - kx \cos i = \omega t - k'x$  ; la vitesse de phase est donc dirigée suivant  $Ox^+$  et vaut en écrivant  $\Phi = \omega(t - x/v_\varphi)$  :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k'} = \frac{\omega}{k \cos i} \quad \text{soit} \quad v_\varphi = \frac{c}{\cos i} > c$$

- c) Nature de l'onde : elle est progressive suivant  $Ox^+$  et stationnaire suivant  $Oy$ . On peut parler d'onde progressive inhomogène car dans un plan équiphasé ( $x = \text{cte}$ ), l'amplitude n'est pas uniforme, mais dépend de  $y$ .

Structure de l'onde : vis à vis de la direction de propagation  $Ox^+$ , le champ électrique  $\vec{E}$  est transversal (suivant  $\vec{u}_z$ ), et le champ magnétique  $\vec{B}$  a une composante transversale (suivant  $\vec{u}_y$ ) en phase avec  $\vec{E}$  et une composante longitudinale (suivant  $\vec{u}_x$ ) en quadrature avec  $\vec{E}$ .

- d)  $\vec{E}_T$  : soit ici  $E_z$  puisque  $E_x = 0$  ;  $E_z(y=0) = 0$ , la continuité est vérifiée puisque dans le métal parfait,  $\vec{E} = \vec{0}$ . (Ceci a été rendu possible par choix de  $\vec{E}_2$  en opposition de phase avec  $\vec{E}_1$ ).

$\vec{B}_N$  : soit ici  $B_y$  ;  $B_y(y=0) = 0$ , continuité vérifiée puisque dans le métal parfait,  $\vec{B} = \vec{0}$ .

$\vec{E}_N$  : il n'y en a pas ; la continuité entraîne  $\sigma = 0$  : pas de charges surfaciques.

$\vec{B}_T$  : soit ici  $B_x$  puisque  $B_z = 0$  ;  $B_x(y=0) \neq 0$  : la discontinuité de cette composante est liée à l'apparition d'un courant surfacique de densité  $\vec{j}_S$  donnée par :

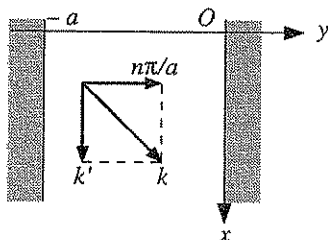
$$\vec{0} - \vec{B}_x(y=0) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_y \implies \vec{j}_S = 2 \sin i (\epsilon_0 c E_0) e^{i(\omega t - kx \cos i)} \vec{u}_z$$

- 3.a) Il faut traduire  $\vec{E}(y=-a) = \vec{0}$

soit

$$k \sin i = \frac{n\pi}{a}$$

il y a quantification de la composante transversale du nombre d'onde.



L'équation du champ  $\vec{E}$  fournit alors avec  $k' = k \cos i$

$$k'^2 + \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

qui s'interprète en considérant une onde "oblique" se réfléchissant tour à tour sur chacun des deux conducteurs métalliques ;  $k'$  est la partie propagative suivant  $Ox$  et  $n\pi/a$  la partie stationnaire suivant  $Oy$  quantifiée par l'existence des deux conditions aux limites. La relation de dispersion  $k'(\omega)$  traduit alors simplement le théorème de Pythagore ; elle n'est pas linéaire, il y a donc effectivement dispersion.

En différenciant la relation de dispersion :  $2k' dk' = 2\omega d\omega/c^2$ , il vient

$$v_g = \frac{d\omega}{dk'} = c^2 \frac{k'}{\omega} \Rightarrow \quad v_g = \frac{c^2}{v_\varphi} = c \cos i < c$$

b) en notation réelle avec  $\Phi = \omega t - kx \cos i$  :

$$E_z = 2E_0 \sin(ky \sin i) \sin \Phi$$

$$B_x = \frac{2E_0}{c} \sin i \cos(ky \sin i) \cos \Phi$$

$$B_y = -\frac{2E_0}{c} \cos i \sin(ky \sin i) \sin \Phi$$

$$\text{La densité d'énergie s'écrit } u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$u(x, y, t) = 2\varepsilon_0 E_0^2 [(1 + \cos^2 i) \sin^2(ky \sin i) \sin^2 \Phi + \sin^2 i \cos^2(ky \sin i) \cos^2 \Phi]$$

car  $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$ , et en valeur moyenne avec  $\langle \sin^2 \Phi \rangle = \langle \cos^2 \Phi \rangle = 1/2$  :

$$\langle u \rangle (y) = \varepsilon_0 E_0^2 [(1 + \cos^2 i) \sin^2(ky \sin i) + \sin^2 i \cos^2(ky \sin i)]$$

qu'il est possible d'obtenir directement avec les champs complexes par

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{4} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\vec{B}|^2$$

c) Le vecteur de Poynting est  $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B} / \mu_0$

$$\vec{R}(x, y, t) = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} -E_z B_y \\ E_z B_x \\ 0 \end{vmatrix} = \varepsilon_0 c E_0^2 \begin{vmatrix} 4 \cos i \sin^2(ky \sin i) \sin^2 \Phi \\ \sin i \sin(2ky \sin i) \sin 2\Phi \\ 0 \end{vmatrix}$$

et en valeur moyenne

$$\langle \vec{R} \rangle (y) = 2\varepsilon_0 c E_0^2 \cos i \sin^2(ky \sin i) \vec{u}_x$$

qu'il est possible d'obtenir directement avec les champs complexes par

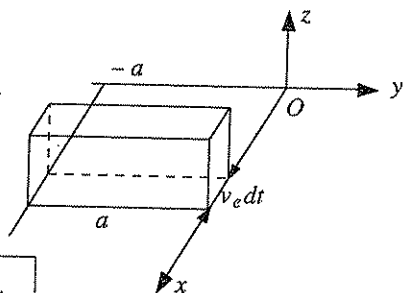
$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$$

En valeur instantanée, de l'énergie se propage entre les deux plans suivant  $\vec{u}_y$ , mais en valeur moyenne elle est nulle car il y en a autant en moyenne dans un sens que dans l'autre (partie stationnaire de l'onde avec  $E_z$  et  $B_x$  en quadrature donc  $\langle E_z B_x \rangle = 0$ ). En moyenne l'énergie se propage donc seulement suivant  $Ox^+$ , l'axe du guide (partie progressive de l'onde avec  $E_x$  et  $B_y$  en phase donc  $\langle E_x B_y \rangle \neq 0$ ).

- d) La puissance moyenne rayonnée à travers une section de largeur  $a$  et de hauteur  $h$  est :

$$P_r = \iint \langle \vec{R} \rangle \cdot d^2\vec{S} = \int_{-a}^0 \int_0^h \langle R \rangle (y) dy dz$$

$$= h 2\varepsilon_0 c E_0^2 \cos i \int_{-a}^0 \sin^2(ky \sin i) dy$$



l'intégrale valant  $a/2$ ,

$$P_r = h a \varepsilon_0 c E_0^2 \cos i$$

Comme il n'y a aucune puissance dissipée, cette puissance vaut aussi  $dE/dt$  où  $dE$  est l'énergie contenue dans le volume de section précédente et d'épaisseur  $v_e dt$  où  $v_e$  est la vitesse de propagation de l'énergie suivant  $Ox$ .

$$P_r = \left( \int_{-a}^0 \int_0^h \langle u \rangle (y) dy dz v_e dt \right) / dt$$

$$= h v_e \varepsilon_0 E_0^2 \left[ (1 + \cos^2 i) \int_{-a}^0 \sin^2\left(\frac{n\pi y}{a}\right) dy + \sin^2 i \int_{-a}^0 \cos^2\left(\frac{n\pi y}{a}\right) dy \right]$$

les deux intégrales valent  $a/2$ , d'où

$$P_r = h a v_e \varepsilon E_0^2$$

L'identification des deux expressions conduit à

$$v_e = c \cos i = v_g$$

L'énergie se propage à la vitesse de groupe (inférieure à  $c$ ).





## Chapitre 2

# Ondes sur une ligne de transmission

Voici un classique favori aux écrits des concours ; est-ce à cause de son contenu physique et de son importance pratique ou est-ce parce qu'il se prête facilement à des calculs ?...

Prenons l'exemple d'un signal de télévision, destiné à reconstituer, 50 fois par seconde, une image constituée de 625 lignes de 830 points, pour lesquels 3 informations sont à transporter pour les trois couleurs primaires : un calcul élémentaire donne pour la fréquence minimale du signal  $f = 78 \text{ MHz}$ . Ce signal noté  $s(t) = \alpha \cos 2\pi ft$  n'est pas lui-même transmis, mais sert à moduler légèrement l'amplitude ou la fréquence d'une onde dite "porteuse" de fréquence beaucoup plus élevée ; dans le cas des informations transmises en modulation de fréquence, la tension est de la forme  $u(t) = U_0 \cos(2\pi F(t) \cdot t)$  où la fréquence varie au cours du temps autour d'une valeur moyenne selon la loi  $F(t) = F_0(1 + \alpha \cos 2\pi ft)$  ; or le rapport  $F_0/f$  est grand, au moins de l'ordre de  $10^2$ , ce qui conduit à  $F_0 \simeq 10 \text{ GHz}$  !

La longueur d'onde correspondante est  $\lambda = c/F_0 = 3 \text{ cm}$  (rappelons que pour la fréquence 50 Hz du secteur, la longueur d'onde est de 6000 km !). Cette longueur d'onde est très petite devant la longueur  $L$  pouvant atteindre quelques dizaines de mètres et qui sépare l'antenne réceptrice du faisceau hertzien et le téléviseur ; toute étude en régime quasi-stationnaire (soit  $\lambda \geq 100L$  comme en travaux pratiques où  $f \leq 1 \text{ MHz}$  soit  $\lambda \geq 300 \text{ m}$  alors que  $L \simeq 1 \text{ m}$ ) est donc exclue. Comment dans ces conditions transmettre de manière optimale le signal haute fréquence depuis l'antenne (le générateur) jusqu'au poste (la charge) sachant que l'adaptation d'impédance dépend en général fortement de  $L$  (sauf...) ?

On appelle ligne tout conduit métallique à double sens, de grande dimension par rapport à la longueur d'onde du signal électromagnétique qu'il est susceptible de véhiculer (dans le cas contraire, comme en TP, on parle simplement de fil).